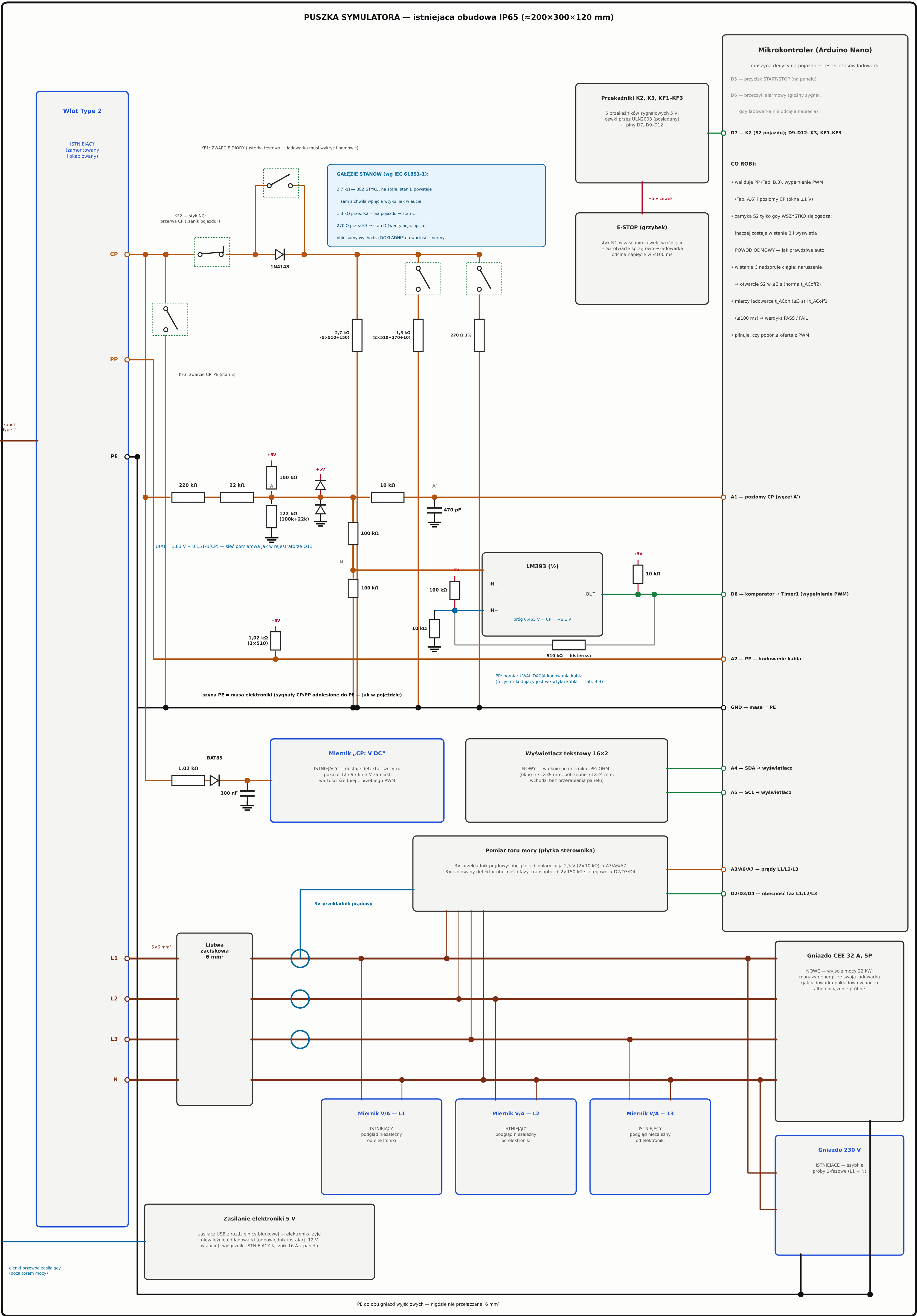


Symulator pojazdu EV — SCHEMAT v5: WSZYSTKO W JEDNEJ PUSZCE

wersja 5: wszystkie rezystory złożone z posiadanego zapasu (10 / 22 / 100 / 150 / 220 / 270 / 330 / 510 — omy i kiloomy) • rozdzielnica biurkowa NIE jest przerabiana • symulator bez własnego rozłącznika mocy

LEGENDA: pomarańczowy = sygnały CP/PP • zielony = cyfrowe/sterowanie • ciemnobrązowy gruby = tor mocy • czarny = PE (= masa elektroniki) • czerwony = +5 V • NIEBIESKI OPIS = element już w puszcze

kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia • styk w zielonej przerywanej ramce = styk przełącznika sterowanego przez mikrokontroler • rezystory pojazdu wg IEC 61851-1 Tab. A.2



• OGRANICZENIE PRZYJĘTE ŚWIADOMIE: symulator nie ma własnego rozłącznika mocy. Jeśli badana ładowarka nie odetnie napięcia mimo zgłoszenia końca ładowania (czyli właśnie wtedy, gdy jest wadliwa), urządzenie pokazuje błąd i włącza brzęczyk, a odcięcia dokonuje operator wyłącznikiem głównym w rozdzielnicy. Sesje prowadzi technik obecny przy stanowisku.

• DLACZEGO BEZ ZABEZPIECZEŃ W PUSZCE: zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe pracują szeregowo — w rozdzielnicy biurkowej i w samej badanej ładowarce. WARUNEK: przekrój żył w puszcze musi odpowiadać zabezpieczeniu w rozdzielnicy (32 A → 6 mm²). DO SPRAWDZENIA: jeśli różnicówka w rozdzielnicy ma 30 mA, przy badaniu różnicówki ładowarki może zadziałać pierwsza (brak selektywności).

• BILANS CIEPLNY: 3×32 A na 6 mm², ok. 0,6 m drogi na fazę → 6,5 W w przewodach + ok. 1,8 W na zaciskach = ok. 8 W; powierzchnia obudowy 0,24 m² → przyrost 6-9 K ponad otoczenie. Krytyczne są STYKI: Jeden luźny zacisk o rezystancji 5 mΩ to 5 W w jednym punkcie.

• KIERUNEK BEZPECZNY: brak zasilania elektroniki = wszystkie przełączniki opadnięte = stan B = ładowarka nie podaje napięcia. Grzybek awaryjny działa sprężynowo, bez udziału programu.